

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2025/26

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

26 Nov. 2025

Definition

Sei K ein Körper. Ein Vektorraum V mit Skalaren aus K ist eine Menge V mit die Verknüpfungen

$$+ : V \times V \rightarrow V, \quad \cdot : K \times V \rightarrow V$$

sodass die folgende Eigenschaften erfüllt sind.

- $(V, +)$ ist eine kommutative Gruppe mit neutralem Element 0 .
- Für jedes $v \in V$ gilt $1 \cdot v = v$, wobei 1 das neutrale Element von K bezüglich $\cdot$ ist.
- Es gilt $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$ für jede $\lambda, \mu \in K$ und $v \in V$.
- Es gilt $(\lambda \cdot \mu) \cdot v = \lambda \cdot (\mu \cdot v)$ für jede $\lambda, \mu \in K$ und $v \in V$.
- Es gilt $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$ und $\lambda \cdot (v + w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w$ für jede $\lambda, \mu \in K$ und $v, w \in V$.

Bemerkung: Meistens nehmen wir $K = \mathbb{R}$ oder $K = \mathbb{C}$ an.

Beispiele:

- $V = \mathbb{R}$ mit den Körper-verknüpfungen $+$ und $\cdot$
- $V = \mathbb{C}$ mit den Körper-verknüpfungen $+$ und $\cdot$
- Die Ebene $\mathbb{R}^2$ ist ein Vektorraum mit dem Skalaren aus $\mathbb{R}$. Die Verknüpfungen sind durch

$$v + w = (v_1, v_2) + (w_1, w_2) = (v_1 + w_1, v_2 + w_2)$$

und

$$\lambda v = \lambda(v_1, v_2) = (\lambda v_1, \lambda v_2)$$

gegeben.

- Ähnlich ist $\mathbb{R}^n$ ein Vektorraum mit Skalaren aus $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}^n$ ein Vektorraum mit Skalaren aus $\mathbb{C}$.

Beispiele:

- Für beliebiges $n \in \mathbb{N}_0$ ist $\mathbb{R}_n[x]$ der Vektorraum von allen Polynomen mit Grad höchstens n .
- Die Menge

$$\mathbb{R}[x] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}_n[x]$$

ist auch ein Vektorraum.

- Die Sammlung von Abbildungen

$$\mathcal{A} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$$

ist auch ein Vektorraum.

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$.

- Es gilt $0 \cdot v = (0 + 0) \cdot v = 0 \cdot v + 0 \cdot v \Rightarrow 0 \cdot v = 0$ für jedes $v \in V$.
- Es gilt $\lambda \cdot 0 = \lambda \cdot (0 + 0) = \lambda \cdot 0 + \lambda \cdot 0 \Rightarrow \lambda \cdot 0 = 0$ für jedes $\lambda \in \mathbb{R}$.
- Es gilt $-1 \cdot v + v = -1 \cdot v + 1 \cdot v = (-1 + 1) \cdot v = 0 \cdot v = 0$ für jedes $v \in V$. Es folgt $-1 \cdot v = -v$.
- Es gilt $\lambda \cdot v = 0$ genau dann, wenn entweder $v = 0$ oder $\lambda = 0$ gilt:
Wenn $\lambda \neq 0$ gilt, multiplizieren wir beide Seiten der Gleichung mit λ^{-1} .

Definition

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ (oder ein beliebig Körper K) und sei $U \subset V$. Dann heißt U ein Unterraum von V wenn $(U, +, \cdot)$ selbst ein Vektorraum ist.

Bemerkung: Es folgt, dass $0 \in U$ für jeden Unterraum $U \subset V$.

Satz

Eine Teilmenge $U \subset V$ ist ein Unterraum genau dann, wenn

$$v + w \in U \text{ und } \lambda v \in U$$

für jedes $v, w \in U$ und λ ein Skalar ist.

Der Beweis ist ähnlich wie zuvor.

Beispiele:

- Für jeden Vektorraum V ist $\{0\}$ ein Unterraum und V ein Unterraum. Diese Beispiele sind die trivialen Beispiele.
- Sei $V = \mathbb{R}^3$ mit der Standardstruktur und sei $U_+ = \{(v_1, v_2, v_3) : v_1 + v_2 + v_3 = 0\}$. Dann ist U ein Unterraum von V .
- Sei $V = \mathbb{R}^3$ mit der Standardstruktur, und sei $U_- = \{(v_1, v_2, v_3) : v_1 - v_2 + v_3 = 0\}$

Is $U_+ \cap U_-$ ein Unterraum? Was gilt für $U_+ \cup U_-$?

Satz

Sei V ein Vektorraum über K und seien U_1 und U_2 Unterräume. Dann ist $U_1 \cap U_2$ auch ein Unterraum.

Beweis: Seien $v_1, v_2 \in U_1 \cap U_2$ und $\lambda \in K$. Dann gilt $v_1 + v_2 \in U_1$ und $v_1 + v_2 \in U_2$, also gilt $v_1 + v_2 \in U_1 \cap U_2$. Ähnlich gilt $\lambda \cdot v_1 \in U_1 \cap U_2$.

Frage: Unter welchen Bedingungen ist $U_1 \cup U_2$ auch ein Unterraum?

Definition

Sei V ein Vektorraum und seien $v_1, \dots, v_k \in V$. Dann heit

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$$

eine Linearkombination von $\{v_1, \dots, v_k\}$ fr jede Auswahl $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$. Weiter heit die Teilmenge

$$U = \text{span}(v_1, \dots, v_k) = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k : \lambda_j \in K\} \subset V$$

das Erzeugnis oder Span von $\{v_1, \dots, v_k\}$. Wenn $M \subset V$ eine beliebige Teilmenge ist, gilt

$$\text{span } M = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k : \lambda_j \in K, v_j \in M\}.$$

Bemerkung: Nach der Definition ist die Summe fr jedes Element aus $\text{span}(M)$ eine endliche Summe.

Beispiele:

- Sei $V = \mathbb{R}^3$ und $v_1 = (1, 0, 1)$ und $v_2 = (1, 1, 0)$. Dann ist

$$\text{span}(v_1, v_2) = \{(\lambda + \mu, \lambda, \mu) : \lambda, \mu \in \mathbb{R}\} = \{(x, y, z) : x = y + z\}.$$

- Sei $V = \mathbb{R}_2[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2\}$ und $p_1 = x$, $p_2 = x^2$. Dann ist

$$\text{span}(p_1, p_2) = \{a_1x + a_2x^2 : a_1, a_2 \in \mathbb{R}\} = \{p \in \mathbb{R}_2[x] : p(0) = 0\}.$$

Satz

Sei V ein Vektorraum und $M \subset V$ eine Teilmenge. Dann ist $\text{span}(M)$ ein Unterraum.

Beweis: Seien $v_1, v_2 \in \text{span}(M)$ und seien $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Dann existieren

$$u_1, \dots, u_k \in M, \quad w_1, \dots, w_l \in M$$

und $a_i \in \mathbb{R}$ und $b_j \in \mathbb{R}$ sodass

$$v_1 = \sum_{i=1}^k a_i u_i, \quad v_2 = \sum_{j=1}^l b_j w_j$$

gilt. Es folgt

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = \sum_{i=1}^k \lambda_1 a_i u_i + \sum_{j=1}^l \lambda_2 b_j w_j \in \text{span}(M)$$

liegt.

Definition

Sei V ein Vektorraum. Die Vektoren $v_1, \dots, v_k \in V$ heißen linear abhängig wenn Skalare existieren $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, die nicht alle null sind, sodass

$$\sum_{j=1}^k \lambda_j v_j = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = 0$$

gilt. Sonst heißen $\{v_1, \dots, v_k\}$ linear unabhängig. Wir nennen eine Teilmenge $M \subset V$ linear abhängig wenn $v_1, \dots, v_k \in M$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ (die nicht alle null!) existieren sodass

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = 0$$

gilt.

Beispiele:

- Sei $V = \mathbb{R}^3$ und $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (-1, -1, 1)$ und $v_3 = (0, 0, 1)$.
Dann sind $\{v_1, v_2, v_3\}$ linear abhängig.
- Sei $V = \mathbb{R}^3$ und $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (-1, -1, 1)$ und $v_3 = (1, 0, 1)$.
Dann sind $\{v_1, v_2, v_3\}$ linear unabhängig.
- Sei $V = \mathbb{R}_2[x]$ und $p_1 = 1 + x$ und $p_2 = x + x^2$ und $p_3 = 1 - x^2$.
Dann sind $\{p_1, p_2, p_3\}$ linear abhängig.

Satz

Sei V ein Vektorraum und seien $A \subset B \subset V$ Teilmengen. Wenn A linear abhängig ist, so ist B linear abhängig.

Beiweis: Sei A linear abhängig. Dann existieren $v_1, \dots, v_k \in A$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ sodass $\sum_{j=1}^k \lambda_j v_k = 0$ gilt. Weil $A \subset B$ liegt, sind alle $v_j \in B$, also ist B auch linear abhängig.

Korollar

Sei V ein Vektorraum und seien $A \subset B \subset V$ Teilmengen. Wenn B linear unabhängig ist, so ist A linear unabhängig.

Beweis: Kontraposition.

Satz

Sei V ein Vektorraum und sei $M = \{v_1, \dots, v_k\} \subset V$ eine linear unabhängige Teilmenge. Dann existiert für jedes $v \in \text{span}(M)$ eindeutige $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ sodass

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$$

gilt.

Beweis: Existenz folgt direkt aus der Definition, also zeigen wir Eindeutigkeit. Seien $\mu_1, \dots, \mu_k$ sodass

$$\mu_1 v_1 + \dots + \mu_k v_k = v.$$

Dann folgt

$$0 = v - v = (\lambda_1 - \mu_1)v_1 + \dots + (\lambda_k - \mu_k)v_k,$$

also muss $\lambda_j - \mu_j = 0$ für alle j gelten (weil M linear unabhängig ist).